

О МОДИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИОНАЛА С КОНЕЧНЫМ НОСИТЕЛЕМ

Настоящая заметка является продолжением и развитием работы [1]. Вводится и изучается более узкое, по сравнению с [1], пространство функционалов с конечным носителем. Установлено, что в ряде случаев оно обладает лучшими свойствами, нежели версия из [1]. В частности, отображение носителя оказывается полунепрерывным снизу и частично полунепрерывным сверху.

В отношении обозначений и терминологии, касающихся пространств вида $C_p(X)$, мы следуем монографии [2]. Там же можно почерпнуть и многие сведения об этих пространствах. Прочие термины и обозначения наследуются из [1].

Исходным объектом рассмотрения в данной статье является пространство $C_p^0 C_p(X)$, состоящее из непрерывных вещественнозначных функций на $C_p(X)$, обращающихся в 0 на нулевом элементе пространства $C_p(X)$. Элементы пространства $C_p^0 C_p(X)$ мы, для краткости, называем функционалами. По существу, мы изучаем различные обобщения понятия линейного функционала.

В [1] введено следующее определение функционала с конечным носителем:

Определение 0. Пусть $f \in C_p^0 C_p(X)$, $K \subset X$ – конечно. Пусть

1) $\forall \varepsilon > 0, \forall \varphi \in C_p(X) \exists \delta > 0$ такое, что
 $\forall \psi \in C_p(X)$, для которого
 $|\varphi - \psi|(K) < \delta \Rightarrow |f(\varphi) - f(\psi)| < \varepsilon$;

2) $\forall M \subset K, M \neq K \exists \varphi = \varphi_M \in C_p(X), \exists \varepsilon = \varepsilon_M > 0$,
такие, что $\forall \delta > 0 \exists \psi \in C_p(X)$, для которого
 $|f(\varphi) - f(\psi)| > \varepsilon$ несмотря на то, что $|\varphi - \psi|(M) < \delta$.
Тогда f называется функционалом с конечным носителем, а соответствующее множество K – носителем этого функционала.

Ниже мы видоизменяем это определение путем ужесточения условия 2).

Определение 1. Пусть $f \in C_p^0 C_p(X)$, $K \subset X$ – конечно. Пусть

а) $\forall \varepsilon > 0, \forall \varphi \in C_p(X) \exists \delta > 0$ такое, что
 $\forall \psi \in C_p(X)$, для которого

$$|\varphi - \psi|(K) < \delta \Rightarrow |f(\varphi) - f(\psi)| < \varepsilon;$$

б) $\exists \varepsilon > 0$ такой, что $\forall x \in K$ существует окрестность O_x точки x такая, что для всякой более узкой окрестности O этой точки $\exists \varphi \in C_p(X)$, для которой $|f(\varphi)| > \varepsilon$ несмотря на то, что $|\varphi|(X \setminus O) = 0$. Тогда f называется функционалом с конечным носителем, а соответствующее множество K – носителем этого функционала.

Ясно, что если f – функционал с конечным носителем K в смысле определения 1, то он является таковым и в смысле определения 0. По предложению 1 статьи [1] носителем f в смысле определения 0 будет то же самое множество K . Поэтому справедливы следующие утверждения, установленные в [1]:

Лемма 1. Функционал $f \equiv 0 \Leftrightarrow K = \emptyset$.

Лемма 2. (1) Если конечное $K \subset X$ удовлетворяет условию а) по отношению к некоторому $f \in C_p^0 C_p(X)$, то всякое более широкое $M \subset X$ – тоже.

(2) Если конечное $K \subset X$ удовлетворяет условию б) по отношению к некоторому $f \in C_p^0 C_p(X)$, то всякое более узкое $M \subset X$ – тоже.

Лемма 3. Если f – функционал с конечным носителем K , $\varphi, \psi \in C_p(X)$ и φ совпадает с ψ в точках K , то $f(\varphi) = f(\psi)$.

Предложение 1. Каждый функционал с конечным носителем (в смысле определения 1) имеет единственный носитель.

Множество функционалов с конечным носителем в смысле определения 1 обозначим через $\tilde{L}_p(X)$.

Предложение 2. $\tilde{L}_p(X)$ есть векторное подпространство в $C_p^0 C_p(X)$.

Доказательство. Пусть f, g – элементы $\tilde{L}_p(X)$, $K(f), K(g)$ – их носители. Точно так же, как в [1] (предложение 2), доказывается, что $K(f) \cup K(g)$ отвечает свойству а) по отношению к $f + g$. Покажем, что $K(f) \cup K(g)$ обладает и свойством б) по отношению к $f + g$. Так как $K(f)$ и $K(g)$ обладают свойством б) по отношению к f и g соответственно, то существуют соответствующие ε_f и ε_g . Положим $\varepsilon = \min(\varepsilon_f, \varepsilon_g)$. Пусть $x \in K(f) \cup K(g)$ и O_x – окрестность точки x , не пересекающаяся с $(K(f) \cup K(g)) \setminus \{x\}$. Если, например, $x \in K(f)$, то найдется $\varphi \in C_p(X)$, равная нулю вне O_x , такая, что $f(\varphi) > \varepsilon_f$. Тогда $|(f + g)(\varphi)| = |f(\varphi) + g(\varphi)| = |f(\varphi)| > \varepsilon_f \geq \varepsilon$. Так же рассматривается случай $x \in K(g)$. Итак, $K(f + g) = K(f) \cup K(g)$ и мы заключаем, что $(f + g) \in \tilde{L}_p(X)$.

Легко доказывается, что если $f \in \tilde{L}_p(X)$, λ – скаляр, то $\lambda f \in \tilde{L}_p(X)$, причем при $\lambda \neq 0$, $K(\lambda f) = K(f)$.

Замечание. Рассуждая точно так же, как и в предложении 2 из [1], можно установить, что $K(f) \cup K(g)$ обладает свойством а) и для $f \cdot g$. Однако, как легко проверить, свойство б) выполняется лишь для $K(f) \cap K(g)$. Если же, например, $x \in K(f) \setminus K(g)$ и O_x – окрестность точки x , не пересекающаяся с $K(g)$, то, взяв любую функцию φ из $C_p(X)$, равную нулю вне O_x , получим $(f \cdot g)(\varphi) = f(\varphi) \cdot g(\varphi) = f(\varphi) \cdot 0 = 0$. Стало быть, б) нарушено для каждого подмножества в $K(f) \cup K(g)$, более широкого, чем $K(f) \cap K(g)$. За-

ключаем, что если $K(f) = K(g)$, то $f \cdot g \in \widehat{L}_p(X)$, причем $K(fg) = K(f) = K(g)$.

Предложение 3. Если $u: R \rightarrow R$ – непрерывная функция, $u(0) = 0$, $y \in L_p(X)$, то композиция

$$u \circ y \in \widehat{L}_p(X).$$

Доказательство см. [1]. ■

Из предложения 3 и очевидной модификации пункта (б) теоремы 2 из [3] вытекает

Следствие 1. $\widehat{L}_p(X)$ всюду плотно в $C_p^0 C_p(X)$.

Следствие 2. $L_p(X) \subset \widehat{L}_p(X)$.

Доказательство. Каждый $y \in L_p(X)$ есть $u \circ y$ при $u(t) = t$.

Зафиксируем теперь конечное подмножество K в X и обозначим $L_K = \{f \in \widehat{L}_p(X) / K(f) \subset K\}$.

Предложение 4. Для любого конечного $K \subset X$ множество L_K замкнуто.

Доказательство. Покажем, что дополнение к L_K открыто в $\widehat{L}_p(X)$. Пусть $g \notin L_K$. Значит, $K(g) \cap K \neq \emptyset$. Возьмем точку x из $K(g) \cap K$ и её окрестность O_x такую, что $O_x \cap K = \emptyset$. Найдутся тогда $\varepsilon_0 > 0$ и φ_0 из $C_p(X)$ такие, что φ_0 обращается в 0 вне O_x , но $|g(\varphi_0)| > \varepsilon_0$. В то же время $\forall f \in L_K \Rightarrow f(\varphi_0) = 0$.

Поэтому стандартная окрестность $U(g, \{\varphi_0\}, \varepsilon_0/2)$ точки g не пересекается с L_K , т.е. дополнение к L_K открыто.

Все функционалы из $\widehat{L}_p(X)$ можно «рассортировать» по количеству точек в их носителе:

$$\widehat{L}_p(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L_n, \text{ где } L_n = \{f \in \widehat{L}_p(X) / |K(f)| \leq n\}.$$

Положим $M_n = L_n \setminus L_{n-1}$.

Предложение 5. Для каждого n из $\mathbb{N}$ множество L_n замкнуто.

Доказательство. Схема рассуждений похожа на предыдущую. Пусть $g \notin L_n$, т.е. $|K(g)| = m \geq n+1$. Пусть $V_1, \dots, V_m$ – дизъюнктные окрестности точек $K(g)$. По свойству б) носителя $K(g)$ найдутся непрерывные на X функции $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ такие, что φ_i равна 0 вне V_i и $|g(\varphi_i)| > 0$.

Рассмотрим канонические продолжения $\widehat{\varphi}_i: C_p C_p(X) \rightarrow R$, $\widehat{\varphi}_i(g) = g(\varphi_i)$ функций φ_i . Как известно ([2]), эти продолжения непрерывны, а потому множество $U = \widehat{L}_p(X) \cap \left(\bigcap_{i=1}^m \widehat{\varphi}_i^{-1}(R \setminus \{0\}) \right)$ открыто в $\widehat{L}_p(X)$ (и содержит g).

Далее, если $f \in U$, то $f(\varphi_i) > 0$ для всех $i \leq m$. Поэтому равенство $K(f) \cap V_i = \emptyset$ невозможно ни для какого i , ибо иначе было бы $f(\varphi_i) = 0$ в противоречие с предыдущим. Итак,

$$K(f) \cap V_i \neq \emptyset \quad \forall i \leq m,$$

откуда $|K(f)| \geq m$ и $f \notin L_n$. Заключаем, что $U \cap L_n = \emptyset$, т.е. дополнение к L_n открыто, а само L_n замкнуто.

Применяя сходный прием, можно доказать следующее.

Предложение 6. Конечнозначное отображение $K: \widehat{L}_p(X) \rightarrow X$ полунепрерывно снизу и полунепрерывно сверху на каждом M_n .

Доказательство. Установим сначала полунепрерывность снизу.

Пусть $f \in \widehat{L}_p(X)$ и G – открытое в X множество, пересекающееся с $K(f)$. Пусть $\{V_x / x \in K(f)\}$ – дизъюнктное семейство окрестностей точек x из $K(f)$ таких, что если $x \in G$, то $V_x \subset G$. По свойству б) носителя $K(f)$ для каждого x из $K(f)$ существует φ_x из $C_p(X)$, равная нулю вне V_x и такая, что $|f(\varphi_x)| > 0$. Как и в доказательстве предыдущего предложения, положим

$$U = \widehat{L}_p(X) \cap \left(\bigcap_{x \in K(f)} \widehat{\varphi}_x^{-1}(R \setminus \{0\}) \right).$$

Аналогично докажем, что при $g \in U$ неизбежно $K(g) \cap V_x \neq \emptyset$ при всех x из $K(f)$, откуда и вытекает требуемое заключение.

Понятно также, что если $f \in M_n$ и $K(f) \subset G$, то из тех же рассуждений следует, что $K(U \cap M_n) \subset G$, что, в свою очередь, означает полунепрерывность сверху отображения K на M_n .

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев В.Р. О пространстве функционалов с конечным носителем // Вестник ТГУ: Бюл. оперативной научной информации «Актуальные проблемы алгебры и анализа». 2005. № 54. С. 80–87.
2. Архангельский А.В. Топологические пространства функций. М.: Изд-во МГУ, 1989.
3. Лазарев В.Р. Один пример всюду плотного множества многочленов в $C_p C_p(X)$ // Междунар. конф. по математике и механике: Избр. докл. Томск, 2003. С. 55–59.

Статья представлена кафедрой теории функций механико-математического факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию «Математика» 4 декабря 2006 г., принята к печати 11 декабря 2006 г.